IMAZAPIC

Marcas comerciales: CADRE 70 DG - METOLAN

Nomenclatura Química:
imazapic: ácido 2-[4,5 dihidro-4-metil-4-(1-metiletil)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-metil-3-piridin carboxílico
Clasificación Química: imidazolinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Cebollín (*Cyperus rotundus)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	PC 70% WG: 500 g/ha PC 70% SP: 500 g/ha	(**)	Aplicar desde 30 a 45 días antes de la plantación en suelo preparado y listo para ser surcado. Se puede aplicar en pre emergencia o post emergencia temprana de malezas; es preferible que la maleza se encuentre emergida en estado de activo crecimiento. Si 15 días luego de la aplicación no se producen lluvias que incorporen el producto, es necesario hacerlo mecánicamente mediante una labor muy superficial. Utilizar sólo si se sembraran las siguientes variedades de caña de azúcar: CP 78-1610, CP 65-357 y TUCCP 77-42. (**) Uso posicionado.
Maní	Cebollín (*Cyperus rotundus)* Chamico (*Datura ferox)* Chufa salvaje (*Cyperus esculentus var. leptostachyus)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*) (*Cynodon dactylon)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)* Sorgo de Alepo de semilla (**) (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	PC 70% SP: 70 - 80 g/ha Aplicar con humectante no iónico PC 70% WG: 72 g/ha	90	Preparar el suelo adecuadamente. Aplicar en pre emergencia (PE) del cultivo y malezas. En situaciones de siembra mínima labranza aplicar con posterioridad al tratamiento de manejo también en pre emergencia del cultivo. Cuando haya emergencia de malezas y éstas no superen el primer par de hojas se debe agregar humectante no iónico a la formulación. Para cebollín: 3 a 7 hojas. Para chufa salvaje: 3 a 7 hojas. Para pasto de cuaresma: hasta 3a. hoja. Para gramón: 5 a 10 cm de rizoma, control parcial. Las dosis menores deben aplicarse en preemergencia del cultivo y las malezas. En caso que algunas malezas ya estén emergidas, no deben superar el estadio de desarrollo de dos hojas. Para aplicaciones en postemergencia temprana emplear la dosis mayor indicada, especialmente si en el lote hay alta infestación de chufa y gramón. En aplicaciones postemergentes tempranas, siempre adicionar un surfactante no iónico adecuado, en una dosis mínima de 250 g de i.a. surfactante cada 100 litros de caldo (*) control parcial (**)Solo controla en pre-emergencia el sorgo de Alepo de semilla, para controlar sorgo de Alepo de rizoma se debe aplicar en post-emergencia de la maleza. Para sorgo de Alepo de rizoma: 25 a 35 cm de altura, control únicamente en post emergencia de la maleza. Para verdolaga: hasta 2a. hoja verdadera. Para chamico: hasta 4a. hoja verdadera. Para malva: hasta 2a. hoja verdadera. Para quínoa blanca: hasta 2a. hoja.
		PC 70% SP: 70 - 80 g/ha Aplicar con humectante no iónico PC 70% WG: 72 a 85 g/ha		Aplicar en post-emergencia temprana (POE) del cultivo con el tamaño adecuado de las malezas. Se debe agregar humectante no iónico a la formulación. La dosis mayor deberá utilizarse para lotes con una alta infestación de chufa salvaje (Cyperus esculentus) y gramón (Cynodon dactylon). Para cebollín: 3 a 7 hojas. Para chufa salvaje: 3 a 7 hojas. Para pasto de cuaresma: hasta 3a. hoja. Para gramón: 5 a 10 cm de rizoma, control parcial. Para sorgo de Alepo de rizoma: 25 a 35 cm de altura, control únicamente en post-emergencia de la maleza. Para verdolaga: hasta 2a. hoja verdadera. Para chamico: hasta 4a. hoja verdadera. Para malva: hasta 2a. hoja verdadera. Para quínoa blanca: hasta 2a. hoja. Las dosis menores deben aplicarse en pre-emergencia del cultivo y las malezas. En caso que algunas malezas ya estén emergidas, no deben superar el estadio de desarrollo de dos hojas. Para aplicaciones en post-emergencia temprana emplear la dosis mayor indicada, especialmente si en el lote hay alta infestación de chufa y gramón. En aplicaciones post-emergentes tempranas, siempre adicionar un surfactante no iónico adecuado, en una dosis mínima de 250

				g de i.a. surfactante cada 100 litros de caldo (*) control parcial (**)Solo controla en pre-emergencia el sorgo de Alepo de semilla, para controlar sorgo de Alepo de rizoma se debe aplicar en post-emergencia de la maleza.

Información General:

Es un herbicida selectivo sistémico selectivo pre y post-emergente, que es absorbido tanto por follaje como por raíz, y posee acción residual para los cultivos de maní de maní y las variedades recomendadas de caña de azúcar tolerantes a las imidazolinonas
Una vez aplicado, las malezas detienen su desarrollo y no ejercen competencia con el cultivo, ocurriendo la muerte luego de 3 a 4 semanas.
Ejerce un control residual en las malezas susceptibles que germinan después de su aplicación. Se logra un excelente control de las malezas cuando las condiciones de humedad son óptimas en el cultivo.
En caña de azúcar debe ser aplicado 30-45 días antes de la plantación y en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas. En maní debe ser aplicado en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo y de las malezas.
El imazapic es absorbido a través de las hojas, tallos y raíces y traslocado y acumulado en los tejidos meristemáticos de las malezas. Las plantas tratadas detienen su crecimiento al poco tiempo de la aplicación, y su muerte puede tardar varias semanas. Este producto, debido a su actividad pre-emergente, controla malezas que nacen después de la aplicación una vez que ha sido incorporado al suelo por precipitaciones adecuadas.

Preparación:
Para la formulación como polvo soluble en agua, que viene presentado en bolsas hidrosolubles:
Para una correcta preparación respetar las siguientes indicaciones:
-Incorporar directamente las bolsas hidrosolubles al tanque del equipo pulverizador, según la cantidad de producto a utilizar, previamente cargado con agua limpia hasta la mitad.
-Mezclar lentamente para permitir su correcta dilución sin formación de grumos. Por razones de seguridad realizar esta operación con el viento a favor. Mantener los agitadores en marcha en todo momento.
-Cuando se obtenga un caldo homogéneo, completar el volumen del tanque, haciendo funcionar el agitador mecánico o el sistema de retorno del pulverizador.
-Al preparar mezclas para aplicaciones post-emergentes, adicionar un surfactante no iónico en dosis mínima de 250 g de i.a. surfactante cada 100 litros de caldo.
-Aplicar logrando una cobertura uniforme en el follaje de las malezas, evitando la superposición de la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.
Debido a la versatilidad de su aplicación puede realizarse tanto con equipos mecanizados como manuales (mochila). En aplicaciones terrestres, el volumen de aspersión deberá estar entre 100 y 150 l/ha, debiéndose utilizar pastillas tipo herbicida de abanico plano con una presión de 35-45 lb/pulg2. No se recomienda realizar aplicación aérea.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Recomendaciones de uso:
Para el cultivo de caña de azúcar, se debe aplicar en pre-plantación, siendo el producto incorporado por el efecto de las lluvias posteriores. De no producirse una lluvia adecuada, debe incorporarse por medios mecánicos.
En el caso de cultivos de maní, normalmente se aplica en pre-emergencia del cultivo y las malezas. Puede aplicarse en post-emergencia de las malezas, si estas son de escaso desarrollo.
No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando las malezas presentan síntomas de marchitez.

Maní (aplicaciones pre-emergentes): preparar el suelo adecuadamente dejándolo sin terrones y aplicar en pre emergencia del cultivo. En situaciones de siembra mínima labranza aplicar con posterioridad al tratamiento de manejo también en pre emergencia del cultivo.

Aplicaciones post-emergentes del cultivo: realizar la aplicación de imazapic post-emergente secuencialmente con el producto dimetenamida (aplicado en pre-emergencia). Junto con el herbicida, deberá agregarse un humectante no iónico a razón de 250 gramos de i.a. cada 100 litros de agua (0.25%).
Las aplicaciones se podrán realizar en pre o post-emergencia de malezas, hasta el estado de desarrollo indicado en el cuadro de malezas que controla el producto.
Caña de azúcar: preparar el suelo, dejándolo libre de terrones y grandes desniveles, realizando todas las labores previas a la plantación hasta antes del surcado. Aplicar el imazapic en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas y dejar transcurrir 30 a 45 días para luego surcar y plantar. Para alcanzar la máxima actividad del producto, es preferible que las malezas se encuentren emergidas y en un período de activo crecimiento.
Si 15 días luego de la aplicación no se registran lluvias, incorporar superficialmente el producto (rastra de dientes inclinados hacia atrás), evitando el excesivo movimiento del suelo tratado.

Recomendaciones de mezclas de tanque en pre-emergencia del cultivo de maní para control de grama carraspera (Eleusine indica).

Productos y dosis a adicionar al imazapic en mezcla de tanque:
Pendimetalín 33%: suelos livianos únicamente 3,0 l/ha.
Acetoclor 90%: 1,2 a 1,4 l/ha.

Restricciones de uso:
Período de carencia: se deben dejar transcurrir al menos 90 días entre la aplicación y la cosecha del cultivo de maní. El cultivo de caña de azúcar se halla exento de periodo de carencia por su uso posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Rotaciones: en el cultivo de caña de azúcar, si se renueva antes de los plazos convencionales (4-5 años), se deberá esperar como mínimo 2 años antes de sembrar un cultivo distinto al de caña. En el caso de los cultivos de soja y maíz, se deberá esperar como mínimo 10 meses de intervalo y precipitaciones acumuladas de 600 mm. Para maíces tolerantes a imidazolinonas no existen restricciones, al igual que para alfalfa, maní y trigo.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: está indicado para el tratamiento de caña de azúcar tolerante a las imidazolinonas. Su uso en variedades o materiales no tolerantes puede producir severos daños al cultivo. Utilizar este producto solamente en material de tolerancia conocida y correctamente identificados por el semillero de origen. En caso de duda, consultar al semillero por las características del material elegido para la plantación.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
Imazapic pertenece al grupo B de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: puede mezclarse en tanque con otros herbicidas de uso pre-emergente, como pendimelatin, acetoclor y dimetenamida, para mejorar la acción emergente del producto sobre malezas gramíneas duras.

Fitotoxicidad:
Caña de azúcar: solo debe aplicarse sobre las variedades que sean tolerantes a imidazolinonas. Hasta que se disponga de mayor información, las variedades que se podrán plantar en los lotes tratados con este producto son: CP 78-1610, CP 65-357 y NA 77-42.
Éstas podrán presentar síntomas de clorosis o disminución de altura en las primeras etapas del desarrollo, pero luego se recuperarán.
No es fitotóxico para los otros cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.

Restricciones a la siembra de cultivos de rotación:
Caña de azúcar: en el caso de que, se levante el cultivo de caña de azúcar antes de los plazos convencionales (4-5 años) deberán transcurrir como mínimo 2 años entre la aplicación de este producto y la siembra de otro cultivo sucesor distinto a caña de azúcar
Maní: hasta que se tenga más información sólo se podrá sembrar en el mismo lote a continuación de un cultivo de maní tratado con imazapic los siguientes cultivos:
Maní - sin restricciones.
Soja - entre la aplicación y la siembra de soja deberán transcurrir 10 meses por lo menos y deberán haber llovido 600 mm o más.
Maíz - entre la aplicación y la siembra de maíz deberán transcurrir 10 meses por lo menos, con 600 mm de precipitaciones, 300 de ellos en los primeros tres meses luego de la aplicación.
Maíz Clearfield - sin restricciones.
Trigo - sin restricciones.
Alfalfa - sin restricciones.

Derrames:
Al tratarse de un sólido, puede recolectarse por barrido o aspiración, evitando crear nubes de polvo. Si se derrama el caldo de aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material adsorbente inerte (como vermiculita, arena seca o tierra) para adsorber el producto. Una vez seco, recoger y acondicionar el material en un tambor metálico. Lavar la zona afectada por el derrame con una solución diluida al 5% de hipoclorito de sodio. Recolectar los desechos de lavado con más adsorbente. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. Informar a la autoridad competente si el producto alcanza fuentes de agua o alcantarillados. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos. Evitar todo contacto del producto con la piel, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 70% WG

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: >2,3mg/kg
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA
Debilitamiento muscular, cansancio e irritación ocular. Contactarse inmediatamente con el centro toxicológico más cercano.

No se dispone de antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de recuperación.

Verifique con la empresa registrante, los datos toxicológicos de los productos formulados no consignados.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Riesgo mínimo

Del producto formulado 70% SP

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >5,74 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante.
Irritación ocular:	Moderado irritante.
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No se dispone de antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de recuperación. Los síntomas de intoxicación pueden ser debilitamiento muscular, cansancio e irritación ocular.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virutualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar agua de riego y uso doméstico, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Evitar la deriva durante las aplicaciones. No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CADRE 70 DG	BASF ARGENTINA	33464	WG	70%	III
METOLAN	SYNGENTA AGRO	35972	SP	70%	III